GUÍA APE

Introducción a la Programación Orientada a Objetos · Java

Indicaciones generales

Los cinco ejercicios se realizan en la computadora y sin IA, aplicando lo visto en las tres sesiones. El entregable es el proyecto con el código de los cinco ejercicios y la salida de cada ejecución.

1. Notas del curso

Crear la clase **Estudiante** con los atributos **nombre**, **nota1**, **nota2**, **nota3** y **promedio**. En **main**, crear 5 instancias, calcular el promedio de cada una e imprimirlas una debajo de otra con el formato **nombre : promedio**, agregando **Aprobado** (7 o más), **Supletorio** (de 5 a 6.99) o **Reprobado** (menos de 5). Al final, imprimir cuántos estudiantes aprobaron.

2. Inventario de una tienda

Crear la clase **Producto** con **nombre**, **precio** y **stock**. Crear 4 productos e imprimirlos con el formato **nombre : precio**. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar “Reponer” junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).

3. Veterinaria

Crear la clase **Mascota** con **nombre**, **especie**, **edad** y **peso**. Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato **nombre : especie : peso**, mostrando “Revisar peso” si pesan más de 20 kg. Luego escribir **Mascota m4 = m1;**, sumar 1 a **m4.edad**, imprimir **m1.edad** y explicar en un comentario por qué cambió.

4. Cuenta de ahorro

Crear la clase **Cuenta** con **titular** y **saldo**. Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un **while**, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato **titular : saldo**, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).

5. Biblioteca

Crear las clases **Libro** (**titulo**, **autor**, **disponible**) y **Socio** (**nombre**, **librosPrestados**). Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (**disponible = false** y aumentar **librosPrestados**), y al final imprimir cada libro con el formato **titulo : Disponible** o **titulo : Prestado**, cada socio con el formato **nombre : librosPrestados** y cuántos libros quedan disponibles.

Entregables

Entregar el proyecto con el código de los 5 ejercicios y la salida de cada ejecución.